SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

Python 基础语法

Python Basics

嵩天 Python 第 1-4 章 · 第1-4周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：变量、分支、循环、函数。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Python语言程序设计 · 嵩天 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 掌握变量、基本数据类型与输入输出
- [ ] 会用 if、for、while 控制流程
- [ ] 会定义与调用函数并理解作用域

本课思维导图

LESSON PY-1

Python 基础语法

Python Basics

第1-4周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 掌握变量、基本数据类型与输入输出
- 会用 if、for、while 控制流程
- 会定义与调用函数并理解作用域

02 C 核心概念

- 变量与数据类型
- 分支与循环
- 函数与作用域
- 异常处理
- 模块与包

03 F 公式与要点

- 变量与类型：x = 3; y = "hello"
- 条件与循环：if x > 0: ... else: ...
- 函数：def f(a, b=1): return a + b
- 作用域：LEGB: Local → Enclosing → Global → Builtin

04 W 易错点

- 缩进决定代码块
- 可变对象默认参数陷阱
- range 边界左闭右开
- 全局变量修改要加 global

05 E 高频考点

- 循环输出题
- 函数返回值
- 简单算法实现

06 R 资源

- Python 官方教程 · 入门（Python.org）
- Python语言程序设计 · 嵩天（MOOC）
- 教材：嵩天 Python 第 1-4 章

课本概念精要

变量与类型

Python 变量是对象的引用，常见类型有 int、float、str、bool；用 type() 检查类型。

```
x = 3; y = "hello"
```

条件与循环

if/elif/else 按条件分支，for 遍历可迭代对象，while 按条件重复；注意缩进即代码块。

```
if x > 0: ... else: ...
```

函数

def 定义函数，参数按位置或关键字传递，return 返回结果；函数可设置默认参数。

```
def f(a, b=1): return a + b
```

作用域

局部变量只在函数内可见，global 关键字可声明使用全局变量，避免随意修改。

```
LEGB: Local → Enclosing → Global → Builtin
```

课本原文要点

程序 = 数据结构 + 算法；Python 先用简单清晰的语法把变量、分支、循环和函数这四个积木搭起来。

按嵩天《Python语言程序设计》第1-4章与 Python 官方教程原意整理

核心知识点

- 变量与数据类型
- 分支与循环
- 函数与作用域
- 异常处理
- 模块与包

易错点

- ! 缩进决定代码块
- ! 可变对象默认参数陷阱
- ! range 边界左闭右开
- ! 全局变量修改要加 global

高频考点

循环输出题　函数返回值　简单算法实现

典型例题

写一个函数，输入 n 返回 1 到 n 的和。

1. def sum_n(n): 初始化 s = 0；
2. for i in range(1, n+1): s += i；
3. return s。

> **解答**
>
> 答案：return sum(range(1, n+1)) 或循环累加。

本课在线课件

Python 官方教程 · 入门

变量、数据类型、流程控制与函数官方教程

Python.org

本课视频

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC

MOOC

黑马程序员 Python+AI

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能说出 5 种基本数据类型
- [ ] 能正确缩进写分支与循环
- [ ] 会定义带默认参数的函数
- [ ] 能解释局部变量与全局变量

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. type([]) 的结果是?

A tuple
B list
C dict
D set

2. len("hello") = ?

A 4
B 5
C 6
D 报错

3. [1,2,3][-1] = ?

A 1
B 2
C 3
D IndexError

4. np.array([1,2,3]) + 1 = ?

A [2,3,4]
B [1,2,3,1]
C 报错
D None

5. df.head() 默认返回前几行?

A 3
B 5
C 10
D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

A K-means 聚类

B 线性回归

C PCA 降维

D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

[] 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套
语法、数据分析、AI 应用全覆盖
Bilibili

黑马 Python 8 天入门到精通
快速建立代码手感
Bilibili

CS50 计算机科学导论
编程思维与基础
YouTube

Kaggle Learn
Python、Pandas、ML 动手练习
Kaggle

建议练习与在线题库

教材任务：完成 嵩天 Python 第 1-4 章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises
基础语法分主题题库
链接

LeetCode Problem Set
算法与代码手感
链接

Kaggle Learn
Python、Pandas 与 ML 练习
链接

Python语言程序设计 · 嵩天
MOOC 配套编程任务
链接

机器学习 · 南京财经大学
中文 ML 入门
链接

PyTorch 官方教程
官方动手练习
链接